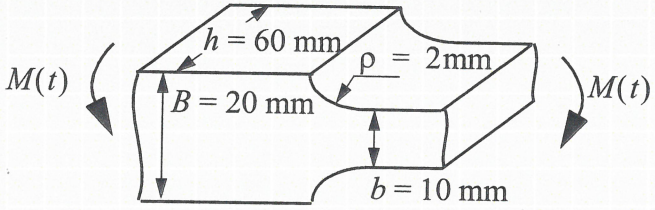
Utmattning - Exempel

fö22

1. En konstruktionsdetalj utsätts för ett böjmoment $M(t) = M_0(1+2 \sin \omega t)$. Hur stort får M_0 maximalt vara om säkerheten mot utmattning skall vara $n=3$? Materialet är 141650-01 och ytfinheten är $R_a = 20$ µm.

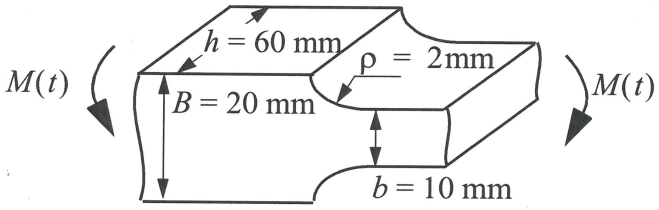
Uppg. 1



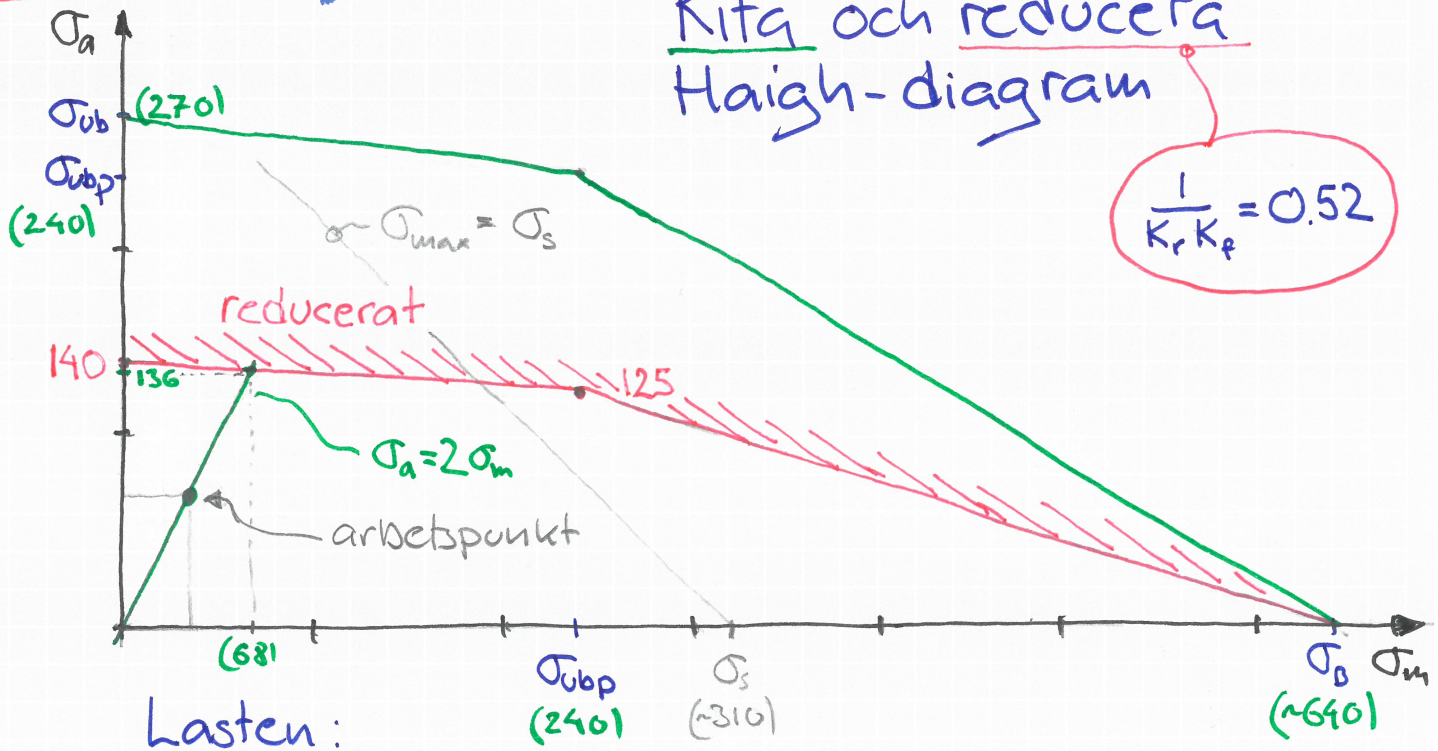
Utmattning - Exempel

1. En konstruktionsdetalj utsätts för ett böjmoment $M(t) = M_0(1+2\sin \omega t)$. Hur stort får M_0 maximalt vara om säkerheten mot utmattning skall vara $n=3$? Materialet är 141650-01 och ytfinheten är $R_a = 20$ µm.

Uppg. 1



Rita och reducera Haigh-diagram



Materialdata:

$\sigma_{ub} = \pm 270$; $\sigma_{upb} = 240 \pm 240$

$\sigma_B = R_m \simeq 640$ $(\sigma_s \approx 310)$ [MPa]

Reduktioner: ($\lambda=1$, ej gjutet)

$1/K_r = 0.73$ ($R_a = 20$ µm, $\sigma_B \approx 640$)

$K_t = 1.49$ ($g/b = 0.2$, $B/b = 2$), $q = 0.8$

$K_f = 1 + q(K_t - 1) = 1.39$; $\frac{1}{K_r K_f} = \ldots$

Lasten:

$$\sigma(t) = \frac{M(t)}{W_b} = \frac{M_0(1+2\sin\omega t)}{hb^2/6} = \sigma_0(1+2\sin\omega t)$$

Dvs: $\sigma(t) = \sigma_m \pm \sigma_a = \sigma_0 \pm 2\sigma_0$ ← {Rita arbetslinje $\sigma_a = 2\sigma_m$

Skärning: $\sigma_{a,max} = 136$, $\sigma_{m,max} = 68$

Säkerhet $n = 3$ ger: $\sigma_{m,till} = \frac{\sigma_{m,max}}{n} = 23$ [MPa] $= \sigma_{0,till}$

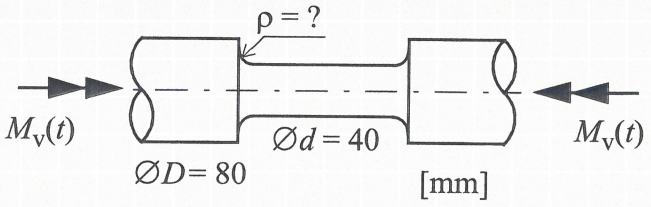
Varav

$$M_{0,till} = \sigma_{0,till}\frac{hb^2}{6} = \ldots = 23000 \text{ Nmm} = 23 \text{ Nm}$$

Exempel forts.

2. En cirkulär axel enligt figur är utsatt för tidsberoende vridbelastning $M_v(t) = M_o\,(1 + 2 \sin \omega t)$ där $M_o = 240$ Nm. Material är 141650-01 och medelytavvikelsen är $R_a = 9$ µm. Bestäm vilken kälradie ρ som bör väljas så att man har en säkerhetsfaktor $n = 2$ mot utmattning.

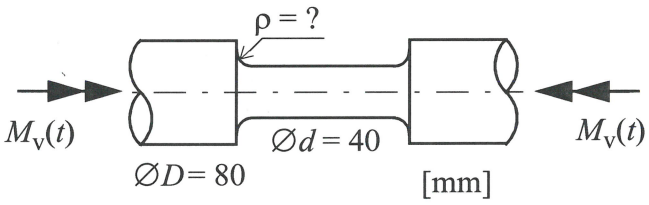
Uppg. 2



Exempel forts.

2. En cirkulär axel enligt figur är utsatt för tidsberoende vridbelastning $M_v(t) = M_0\,(1 + 2\sin \omega t)$ där $M_0 = 240$ Nm. Material är 141650-01 och medelytavvikelsen är $R_a = 9$ µm. Bestäm vilken kälradie ρ som bör väljas så att man har en säkerhetsfaktor $n = 2$ mot utmattning.

Uppg. 2



Materialet (vridning):

$\tau_{ov} = \tau_{ovp} = 150$; $\sigma_B \approx 640$ [MPa]

($\tau_B \approx \frac{\sigma_B}{2} \ldots \frac{\sigma_B}{\sqrt{3}}$ Tresca/v.Mises)

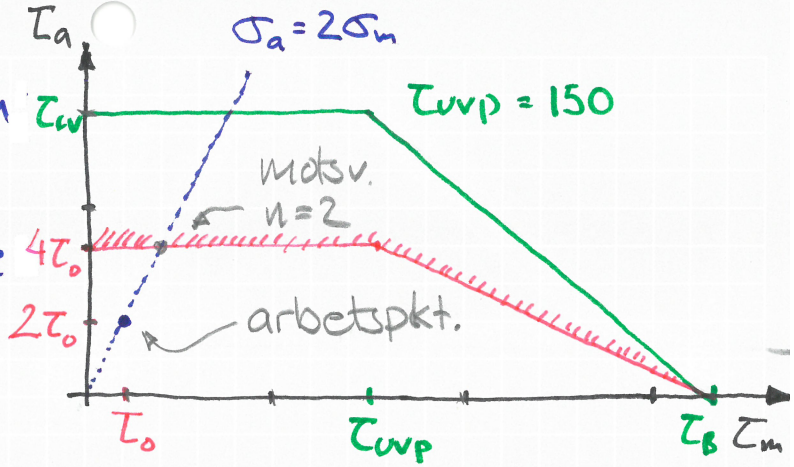
Lasten: $\tau(t) = \frac{M(t)}{W_v} =$

$\frac{M_0(1+2\sin\omega t)}{\pi d^3/16} = 19.1 \pm 38.2$ MPa

$= \tau_0 \quad \tau_m \pm \tau_a \quad \pm 2\tau_0$

Rita/skissa reducerat

Haigh-diagram samt arbetspunkt/linje



Krav, med n=2:

Dubblerad last

hamnar på gränsen, ger total reduktion

$$\frac{\lambda}{K_d K_r K_f} \geq \frac{4\tau_0}{\tau_{ov}} = \frac{76.4}{150} = 0.51$$

där $1/K_r = 0.83$ för $R_a = 9$ µm (och $\lambda = 1/K_d = 1$)

varav $K_f = \frac{1}{K_r \cdot 0.51} = 1.63 = 1 + q(K_t - 1)$

↑ båda beror på ρ (grafiskt givna)

Passningsräkna! Dvs testa:

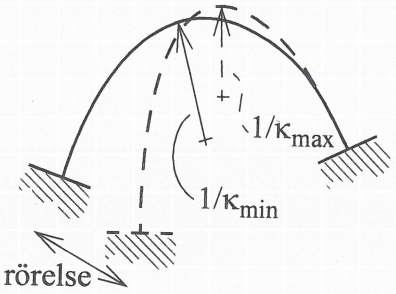
ρ/mm	q	K_t	$K_f = 1+q(K_t-1)$	
1	0.75	2.3	1.97	← För stort
2	0.80	1.71	1.57	← ngt för litet
1.5	0.77	1.86	1.67	...
1.6	0.78	1.83	1.65	ok

$\rho \geq 1.6$ mm

Exempel forts.

3. För en bladfjäder med tjocklek $t = 0.6$ mm (som obelastad är rak) uppmäts en krökning som varierar mellan $\kappa_{min} = 0.8$ och $\kappa_{max} = 2.5$ m^{-1}. För materialet gäller att $E = 206$ GPa, $\sigma_{ub} = 460$, $\sigma_{ubp} = 410 \pm 410$ och brottgräns $\sigma_B = 860$ MPa. Beräkna säkerheten mot utmattning. Totala reduktioner kan här sättas till ett (slät och tunn fjäder) och eventuella normalkrafter i fjädern kan försummas

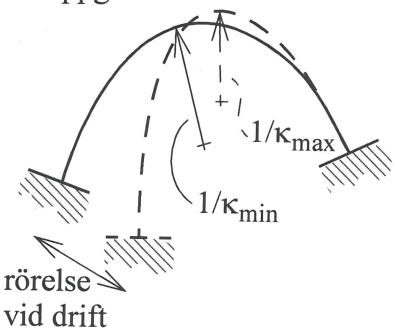
Uppg. 3



Exempel forts.

3. För en bladfjäder med tjocklek $t = 0.6$ mm (som obelastad är rak) uppmäts en krökning som varierar mellan $\kappa_{min} = 0.8$ och $\kappa_{max} = 2.5$ m^{-1}. För materialet gäller att $E = 206$ GPa, $\sigma_{ub} = 460$, $\sigma_{ubp} = 410 \pm 410$ och brottgräns $\sigma_B = 860$ MPa. Beräkna säkerheten mot utmattning. Totala reduktioner kan här sättas till ett (slät och tunn fjäder) och eventuella normalkrafter i fjädern kan försummas

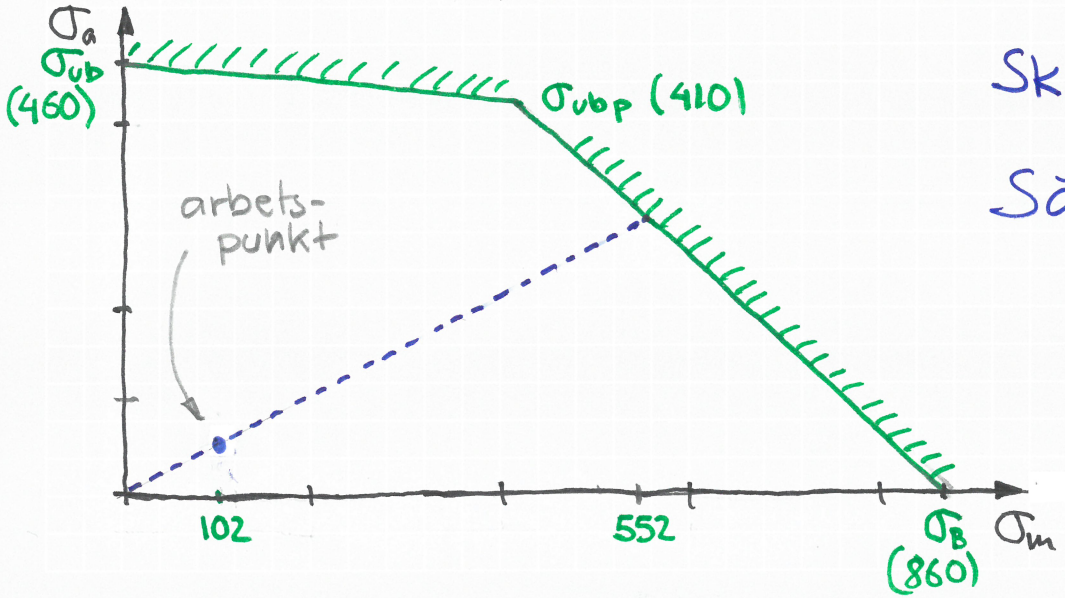
Uppg. 3



Här:

$$\frac{\lambda}{K_d K_r K_f} = 1$$

Rita Haigh-diagram:



Lastfallet: Böjning/krökning $\varkappa$

Kompatibilitet balk: $\varepsilon(z) = \varepsilon_0 + \varkappa \cdot z$

Här är $\varepsilon_0 = \frac{N}{EA} = 0$, $\varkappa_{max} = 2.5$ 1/m, $\varkappa_{min} = 0.8$ 1/m

Beräkna σ_{max} och σ_{min}, för $z_{max} = \frac{t}{2} = 0.3$ mm

$$\sigma(z) = E\,\varepsilon(z) = \frac{Et}{2}\varkappa = \ldots = \begin{cases} 154.5 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2 & \text{max} \\ 49.4 \cdot 10^6 & \text{min} \end{cases}$$

Beräkna medelvärde och amplitud

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2} = 102; \quad \sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2} = 52.5 \text{ [MPa]}$$

Rita in arbetspunkt och (tänkbar) arbetslinje

Skärning vid $\sigma_m = 552$ MPa ger

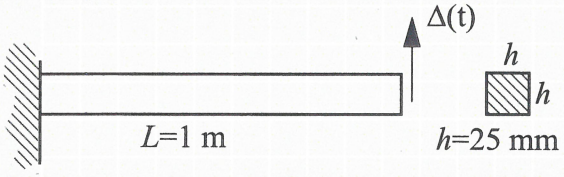
Säkerhet: $n = \frac{552}{102} = 5.42$ (ggr)

(vid proportionell lastökning)

Exempel forts.

4. På konsolbalk med mått enligt figuren uppmäts en ändförskjutning som är $\Delta(t) = \Delta_0 (1 + 2 \sin \omega t)$, där $\Delta_0 = 2.3$ mm. Man befarar utmattning i böjning vid infästningen. Vid en kontroll finner man att den totala reduktionen pga spänningskoncentration och ytfinhet där är $\lambda/(K_d K_r K_f) = 0.32$ (här bör σ_u och σ_{up} användas). Hur stor säkerhet map på utmattning har man då för Δ_0? Material är SS 141650-01.

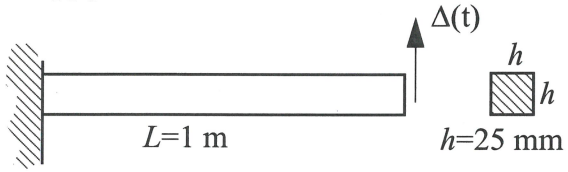
Uppg. 4



Exempel forts.

4. På konsolbalk med mått enligt figuren uppmäts en ändförskjutning som är $\Delta(t) = \Delta_0\,(1 + 2 \sin \omega t)$, där Δ_0 = 2.3 mm. Man befarar utmattning i böjning vid infästningen. Vid en kontroll finner man att den totala reduktionen pga spänningskoncentration och ytfinhet där är $\lambda/(K_d\,K_r\,K_f) = 0.32$ (här bör σ_u och σ_{up} användas). Hur stor säkerhet map på utmattning har man då för Δ_0? Material är SS 141650-01.

Uppg. 4

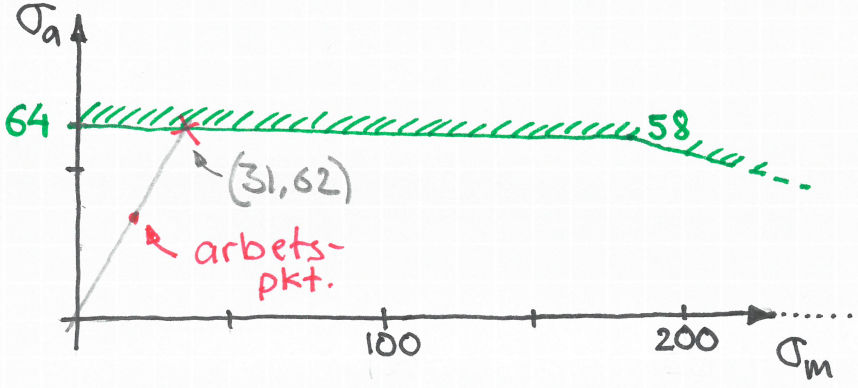


Materialet

$\sigma_u = 200$; $\sigma_{up} = 180$; $\sigma_B \approx 640$ [MPa]

Total reduktion $\frac{\lambda}{K_d K_r K_f} = 0.32$

Rita reducerat Haigh diagr.



Lastfallet: Konsolbalk (kraft längst ut?)

$$\Delta(t) = \frac{P(t)\cdot L^3}{3EI} = \Delta_0\,(1 + 2\sin\omega t)$$

Beräkna (därav) inspänningsmomentet

$$M_A(t) = P(t)\cdot L = \frac{3EI}{L^2}\,\Delta_0\,(1 + 2\sin\omega t)$$

och spänningar (vid $z = \pm \frac{h}{2}$) där

$$\sigma_{max}(t) = \frac{M(t)}{W_b} = \left\{W_b = I/|z|_{max}\right\} = \frac{3Eh}{2L^2}\,\Delta(t) =$$

$$\sigma(t) = \frac{3Eh}{2L^2}\,\Delta_0\,(1 + 2\sin\omega t) = \sigma_0 \pm 2\sigma_0$$

$$= \sigma_m \pm \sigma_a$$

Med siffror $\sigma_0 = \frac{3Eh\Delta_0}{2L^2} = 17.8$ MPa $= \sigma_m$

$2\sigma_0 = 35.6$ MPa $= \sigma_a$

Rita in arbetspunkt och -linje, samt hitta skärning vid (31, 62).

Säkerhet blir $n = \frac{62}{35.6} = \frac{31}{17.8} = 1.74$